

紙的！ビフォーアフター ～食品廃棄物から名刺を作る～

兵庫県立三田祥雲館高等学校 化学・環境講座 19回生 塩川詩乃 東方結愛 百々明穂 西尾仁美

序論

現在日本では、年間約2531万トンもの食品廃棄物が発生し、焼却処理される際に多量のCO₂が排出されている。そこで、原因となる食品廃棄物を削減したいと考え、人に喜ばれるものを作るため名刺を作ることに至った。

実験(1) 乾燥方法：ドライヤー

〈紙の制作方法Ⅰ〉

- ①野菜くずに水を加えミキサーにかけて細かくする(写真1)
- ②紙漉きセットに取り出し全体を均一にならす(写真2)
- ③水を絞った後ドライヤーを使って乾燥させる(写真3)



(写真1)



(写真2)



(写真3)

結果と考察1

(表1)実験(1)結果

	繊維の 大きさ	凹凸	しなやか さ	課題	解決策
トウモロコシ	バラバラ	◎	×	繊維が長い ため密度が 高く硬い	繊維を細く する
枝豆	バラバラ	◎	×		
ブドウ	均一	△	×	カビのよう なものが みられた	消毒を吹 きかける
キャベツ	均一	△	×		
キウイ	均一	×	○	繊維が浮 き上がる	コーンス ターチを 入れる
コーン スター チ入 りキウ イ	均一	×	◎	色むら がある	オクラ を使用す る

〈実験(2)への改善点〉

- ・使用する繊維はできるだけ細かくする
- ・カビの発生条件をなくす
- ・つなぎに使用するものをオクラに変える
- ・ドライヤー以外の乾かし方を考える

実験(2) 乾燥方法：重り

〈紙の制作方法Ⅱ〉

- ①野菜くずを煮る(写真4)
- ②ミキサーにかける
- ③水にさらしてデンプンを取り除く(写真5)
- ④オクラから取り出したペクチンと合わせて漉く(写真6)
- ⑤重りをのせて乾燥させる(写真7)



(写真4)



(写真5)



(写真6)



(写真7)乾燥方法

- ←重り
- ←新聞紙
- ←布
- ←作成した紙
- ←布
- ←新聞紙

結果と考察2

(表2)実験(2)結果

	繊維の 大きさ	凹凸	しなやか さ	特徴
キウイ ブドウ・枝豆		◎	○	実験(1)と大きな変化なし
パイナップル	均一	◎	◎	○繊維がよく絡んで、 しなやかでしっかりしている ×分厚く、表面が粗い
キャベツ		○	◎	○半紙のようで薄く、紙に近い ×うねりが大きく破れやすい
ブドウ×枝豆	バラバラ	◎	○	2種類を組み合わせることによる 大きな変化はなし

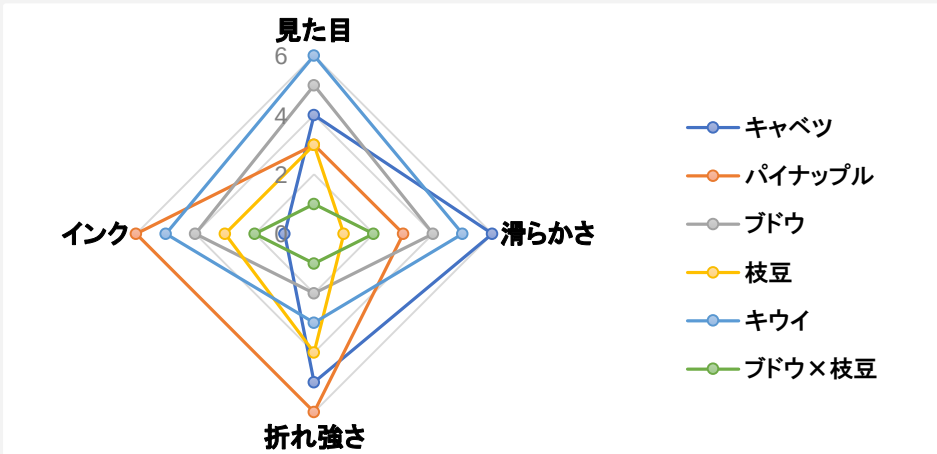
〈考察〉

キャベツのように水分の多いものはミキサーにかけたときにペースト状になるため、しなやかさや、表面のなめらかさに優れている。また、パイナップルのように繊維がしっかりしているものは丈夫であり、表面の凹凸がない。したがって、繊維がしっかりしているものとペースト状になるものを組み合わせることで和紙のような質感になるのではないかと考える。

紙質評価

実験(2)で作成した6種類の紙を4項目で評価し、相対的な順位を表した

- 見た目…穴の有無・均一さ・うねり具合・分厚さ
- 滑らかさ…繊維の浮き上がり
- 折れにくさ…折った後元の状態に戻るか
- インク…裏移りの有無・染み込むまでの時間



(グラフ1)評価結果



(写真8)

結論と今後の展望

各野菜の特性や、その使用量により特徴の異なる紙ができた。またそれらを組み合わせることでそれぞれの長所を生かした紙を作ることができると考えられる。そして化学薬品の使用や添加物を加えることでさらに質のいい紙ができると考えられる。それが実現すれば名刺としての使用が可能になるだろう。

参考文献・協力

〈参考文献〉 永原彩瑚(2011)野菜くず紙は使えるか、3256。 <https://www.tsukuba.ac.jp> 2021年5月14日
環境省(2021).我が国の食品廃棄物等及び食品ロスの発生量の推計値 <https://www.env.go.jp>2022年1月14日

〈協力〉 杉原紙の里 山中様,藤田様